

Tema 1 – Conceptes bàsics

Assignatura: Introducció a la programació
Grau Enginyeria Informàtica

Curs 26-27

Inmaculada Rodriguez Santiago
Departament de Matemàtiques i Informàtica



Contingut

1.1 Programa d'ordinador

1.1.1 Algorisme vs programa

1.2 Llenguatge de programació

1.3 Etapes generals en el desenvolupament

1.3.1 TDD – Test Driven Development

1.3.2 Eines

1.4. Llenguatge de programació C

1.4.1 Construcció d'un programa en C

1.5. Computador

1.5.1 Parts d'un computador

1.1 Programa d'ordinador

Per a què necessitem un programa d'ordinador?

Tenim un problema



Necessitem una estratègia per a solucionar-lo.

1.1 Programa d'ordinador

Concepte



- Conjunt d'instruccions (i dades) que poden ser executades ordenadament en el temps per un computador, per a solucionar un problema concret.
- Successió d'estats definits pels valors que les dades van prenent.

1.1.1 Algorisme vs Programa

Un **algorisme** es una 'recepta' per a fer 'alguna cosa', normalment s'escriu fent servir un llenguatge algorítmic (informal).

Un **programa** es la implementació d'un o més algoritmes/s, s'escriu segons les regles d'un llenguatge de programació.

1.1.1 Algorisme vs Programa

Un **algorisme** es una 'recepta' per a fer 'alguna cosa', normalment s'escriu fent servir un llenguatge algorítmic (informal).

Un **programa** es la implementació d'un o més algoritme/s, s'escriu segons les regles d'un llenguatge de programació.

Algorismes de la vida quotidiana.



Contingut

1.1 Programa d'ordinador

1.1.1 Algorisme vs programa.

1.2 Llenguatge de programació

1.3 Etapes generals en el desenvolupament

1.3.1 TDD – Test Driven Development

1.3.2 Eines

1.4. Llenguatge de programació C

1.4.1 Construcció d'un programa en C

1.5. Computador

1.5.1 Parts d'un computador

1.2 Llenguatge de programació

Llenguatge de programació. Formalisme mitjançant el qual es poden crear programes d'ordinador.

Paradigmes de programació ("forma" de programar): imperatiu i declaratiu. Dintre d'aquests paradigmes trobem llenguatges funcionals, orientats a objecte (OO), lògics,...

1.2 Llenguatge de programació

Llenguatge de programació. Formalisme mitjançant el qual es poden crear programes d'ordinador.

Paradigmes de programació ("forma" de programar): imperatiu i declaratiu. Dintre d'aquests paradigmes trobem llenguatges funcionals, orientats a objecte (OO), lògics,...



From Flickr
D. Iversen

<https://www.levenez.com/lang/>

Molts llenguatges són multi-paradigma.

Contingut

1.1 Programa d'ordinador

1.1.1 Algorisme vs programa.

1.2 Llenguatge de programació

1.3 Etapes generals en el desenvolupament

1.3.1 TDD – Test Driven Development

1.3.2 Eines

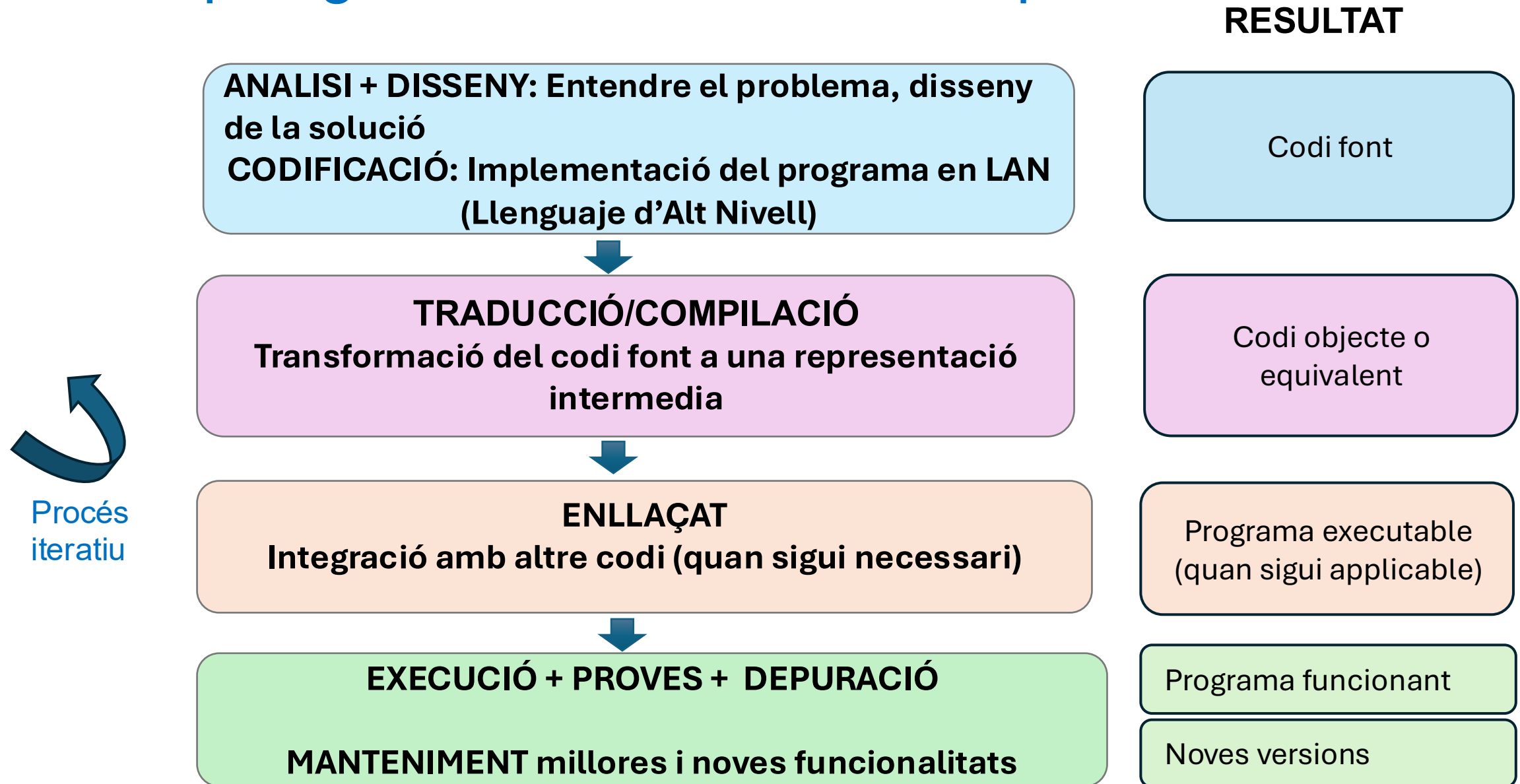
1.4. Llenguatge de programació C

1.4.1 Construcció d'un programa en C

1.5. Computador

1.5.1 Parts d'un computador

1.3 Etapes generals en el desenvolupament

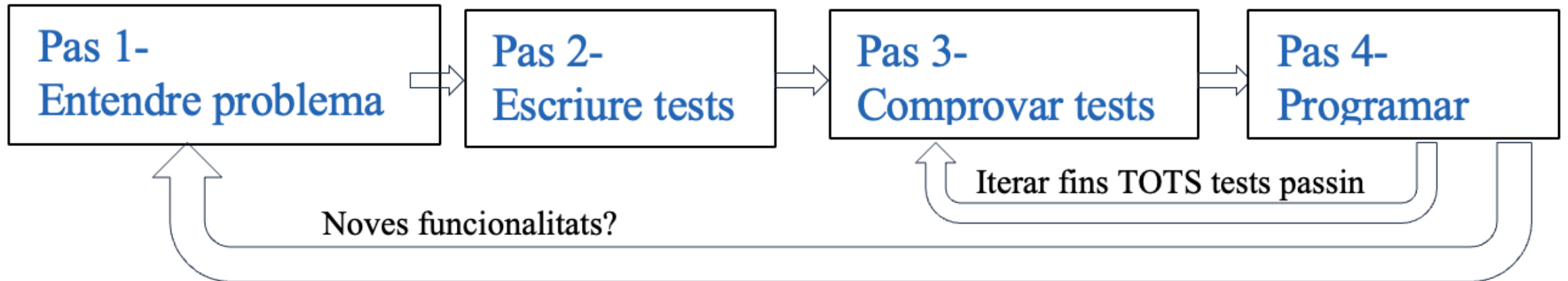


1.3.1 Tècnica TDD – Test Driven Development

TDD és una manera concreta d'organitzar les etapes de codificació i proves.

Els tests es defineixen abans d'implementar el codi.

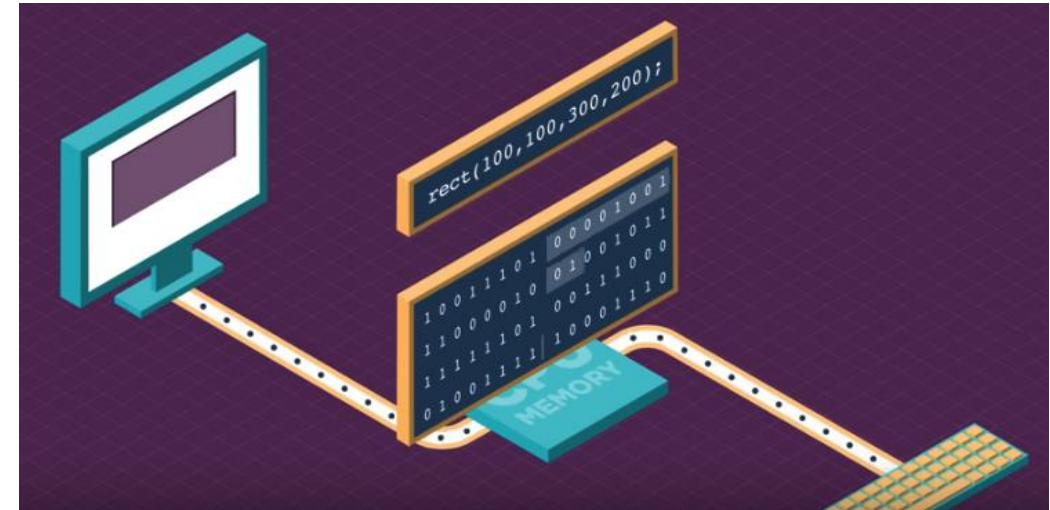
Veure document [Pràctica 1](#).



1.3.2 Eines en el desenvolupament

- **Editor**: on s'escriu el codi programa (codi font).
- **Compilador**: tradueix tot el codi (codi objecte) i després s'executa (codi executable).
- **Intèrpret**: tradueix i executa línia a línia.
- **Depurador**: ajuda a trobar errors.
- **Compilador vs intèrpret**: eficiència vs portabilitat.

Les **IDES** (Integrated Development Environment) ho integren tot. Ex. IntelliJ, Visual Studio Code.



Imatge de “[How Computers Work: Hardware and Software](#)”

Contingut

1.1 Programa d'ordinador

1.1.1 Algorisme vs programa.

1.2 Llenguatge de programació

1.3 Etapes generals en el desenvolupament

1.3.1 TDD – Test Driven Development

1.3.2 Eines

1.4. Llenguatge de programació C

1.4.1 Construcció d'un programa en C

1.5. Computador

1.5.1 Parts d'un computador

1.4 Llenguatge de programació C

En aquesta assignatura farem servir C.

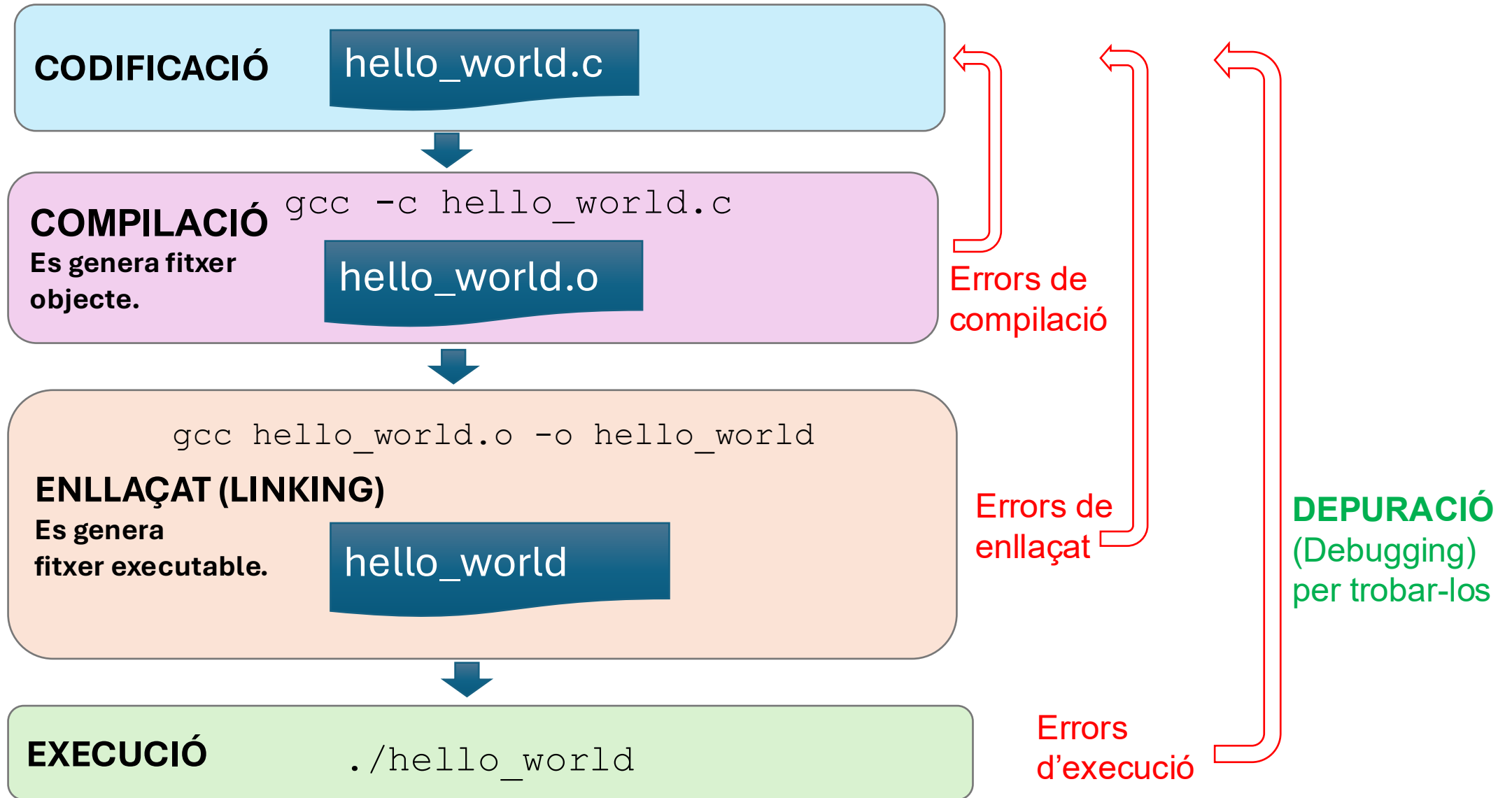
Dennis Ritchie, 1972

Estàndard actual: C23 (ISO/IEC 9899).

Compiladors principals: GCC (GNU C Compiler), Clang i MSVC.

Característiques: imperatiu, compilat, eficient, permet el control directe de la memòria mitjançant punters.

1.4.1 Construcció d'un programa en C



Contingut

1.1 Programa d'ordinador

1.1.1 Algorisme vs programa.

1.2 Llenguatge de programació

1.3 Etapes generals en el desenvolupament

1.3.1 TDD – Test Driven Development

1.3.2 Eines

1.4. Llenguatge de programació C

1.4.1 Construcció d'un programa en C

1.5. Computador

1.5.1 Parts d'un computador

1.5 Computador

Concepte i història

Computador: màquina electrònica capaç de realitzar càlculs i tractar grans quantitats de dades de forma automàtica, seguint un conjunt d'instruccions. <https://plato.stanford.edu/entries/computing-history/>

CHARLES BABBAGE
(1792-1871)

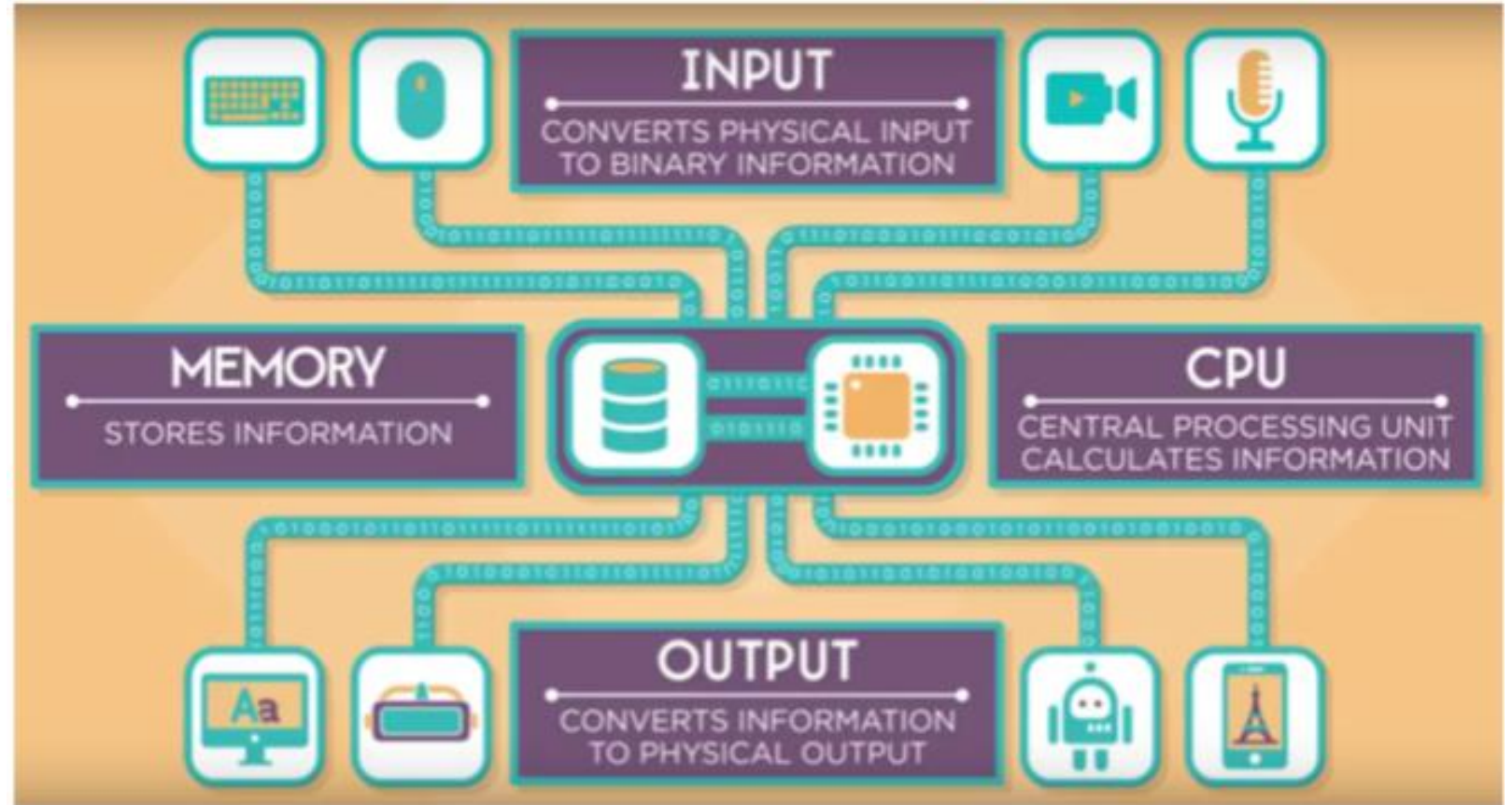
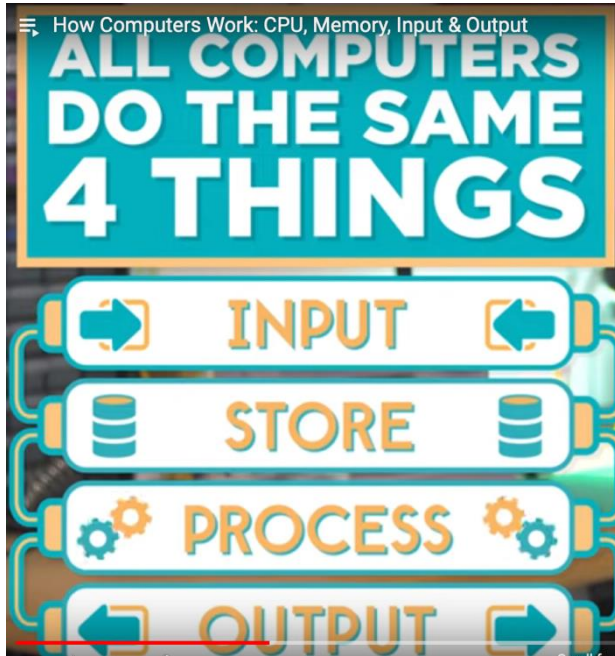


ADA LOVELACE (1815-1852)



ALAN TURING
(1912-1954)

1.5.1 Parts d'un computador



How computers work: CPU, Memory, Input & Output (4 minuts)

<https://www.youtube.com/watch?v=DKGZlaPIVLY&list=PLzdnOPI1iJNcsRwJhvksEo1tJqjIqWbN-&index=6>

1.5.1 Parts d'un computador

Com es representen els nombres, text, imatges i so?

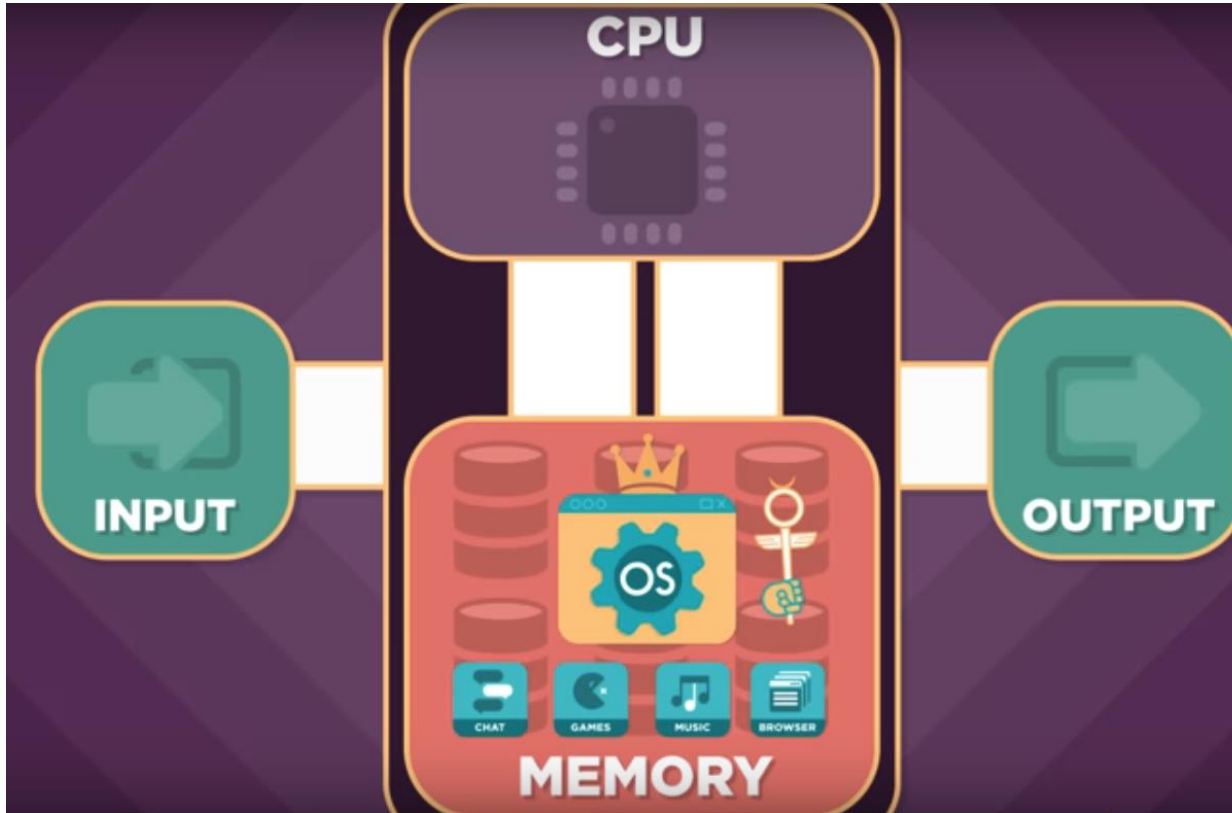


How computers work: Binary and data (5 minuts)

<https://www.youtube.com/watch?v=USCBCmwMCDA&list=PLzdnOPI1iJNcsRwJhvksEo1tJqjlqWbN-&index=3D>

1.5.1 Parts d'un computador

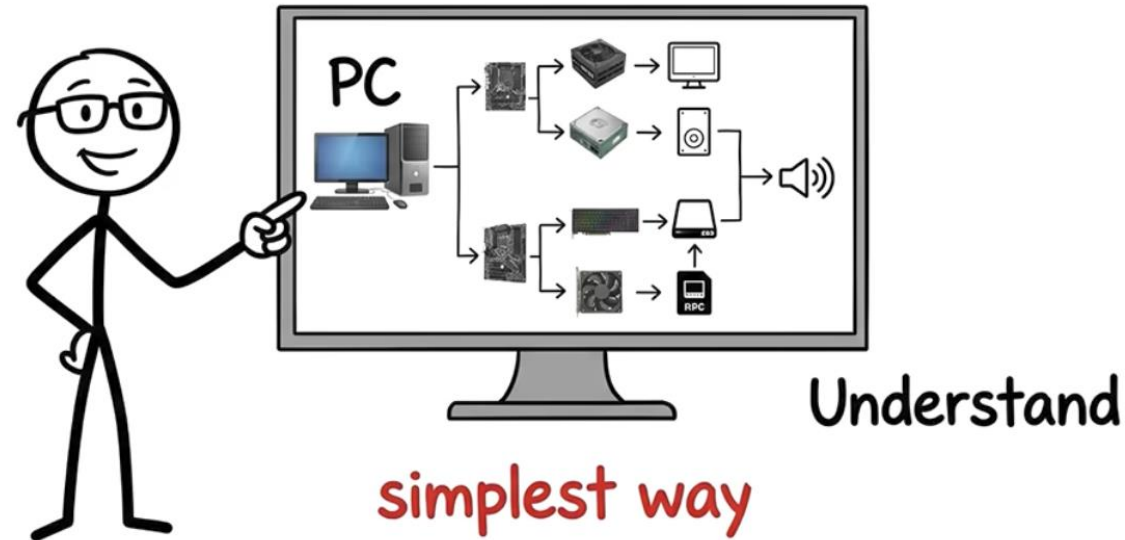
El programari li diu al maquinari (CPU) el que ha de fer.



How computers work: Hardware and Software

<https://www.youtube.com/watch?v=xnyFYiK2rSY&list=PLzdnOPI1iJNcsRwJhvksEo1tJqjIqWbN-&index=7>

1.5.1 Parts d'un computador



Every PC Component Explained in 10 minutes



PC Explainer and Mr. Byte

Join

Subscribe

9.8k



Share



https://www.youtube.com/watch?v=fGVfqA_lv6s

Bibliografia

- Kernighan, B.W. and Ritchie, D.M. (1988). *The C programming language*. Prentice Hall (2nd ed.).
- Programming paradigms. <https://cs.lmu.edu/~ray/notes/paradigms/>
- How computers work. Videos https://www.youtube.com/watch?v=OAx_6-wdsIM&list=PLzdnOP11iJNcsRwJhvksEo1tJqjlqWbN-
- How computers work: CPU and Memory
<https://homepage.cs.uri.edu/faculty/wolfe/book/Readings/Reading04.htm> (També es pot consultar Reading01, Reading02 i Reading03)